# Dove vanno a finire le nostre tracce?

## La depurazione delle acque e lo smaltimento dei rifiuti

Un viaggio dentro gli impianti tecnologici che puliscono l'acqua dei nostri scarichi e gestiscono gli oltre 500 kg di rifiuti che ciascuno di noi produce ogni anno.



Made with GAMMA

# Le acque reflue: cosa portano con sé e perché dobbiamo trattarle

Prima di restituire l’acqua all’ambiente, il depuratore deve separare ciò che non dovrebbe arrivare in fiumi, laghi e mari.

### Origine dei reflui

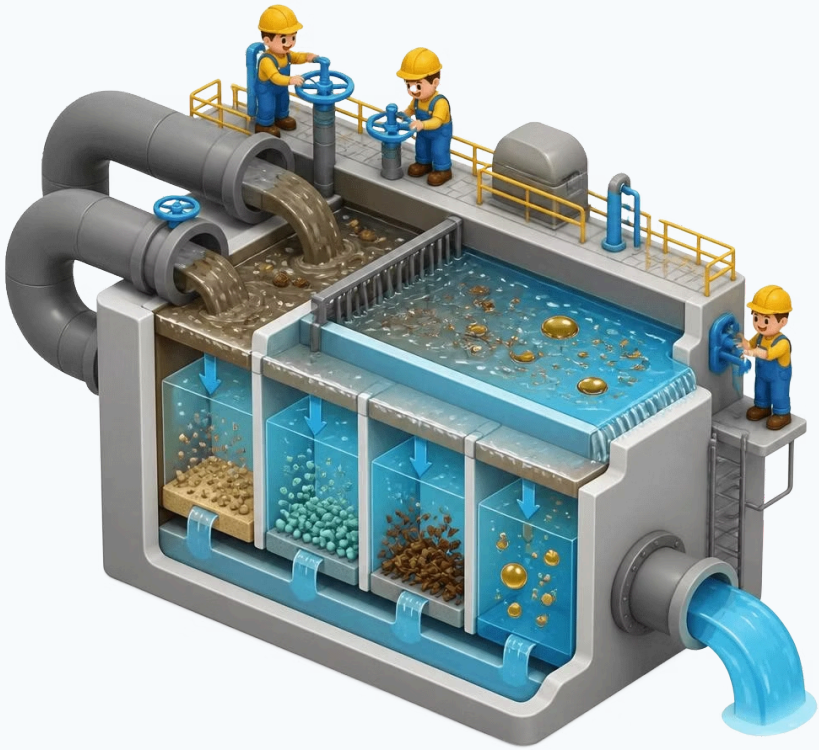
Acque di scarico di case, attività urbane e industriali: contengono inquinanti pericolosi per fiumi, laghi e mari.

### I quattro nemici invisibili

Sostanze inorganiche: sabbie e argille; batteri e microrganismi; sostanze organiche biodegradabili; sostanze chimiche e oli.

### L’obiettivo dell’impianto

Unire processi meccanici, fisici e biologici per restituire acqua pulita all’ambiente o all’irrigazione agricola.



Made with GAMMA

# Fase 1: I trattamenti meccanici e fisici nel depuratore

Le prime stazioni usano griglie, gravità e grandi vasche: separano ciò che si può togliere senza usare batteri.

01



## Grigliatura:

apposite griglie trattengono i rifiuti grossolani (legno, plastica, stracci, sassi); il materiale grigliato viene lavato, pressato e portato in discarica

02



## Dissabbiatura e disoleatura:

sfruttando la gravità, le sabbie pesanti precipitano sul fondo per sedimentazione naturale, mentre oli e grassi leggeri risalgono a galla e vengono asportati

03



## Sedimentazione primaria:

il liquame decanta in ampie vasche dove i fanghi pesanti si depositano sul fondo spinti da un carroponte raschiatore verso le tramogge di raccolta

**Idea chiave:** prima si fermano gli oggetti grandi, poi si sfrutta il peso diverso di sabbie, grassi e fanghi.

Made with GAMMA

# Fase 2: batteri alleati e fanghi

### Vasca a fanghi attivi

Microrganismi benefici si nutrono della frazione organica disciolta e la trasformano in sostanze minerali innocue.

### Sedimentazione finale e scarico

I residui biologici si depositano; l’acqua limpida effluente torna ai corsi d’acqua o all’irrigazione.

### Digestore e recupero circolare

I fanghi producono biogas, cioè metano per energia, e fanghi disidratati usabili come fertilizzanti.



**Fanghi attivi** non significa “sporchi”: sono colonie vive di microrganismi che lavorano per pulire l’acqua.

Made with GAMMA

# La montagna dei rifiuti: i numeri dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU)

**30 milioni t**

**Rifiuti Solidi Urbani (RSU)**
prodotti in Italia ogni anno.

**oltre 500 kg**

Rifiuti generati da ogni singolo abitante ogni anno.

| Anno / area | Raccolta differenziata (%) |
|---|---|
| 2016 | 52,5% |
| 2024 nazionale | 66,6% |
| Nord | 73,4% |
| Centro | 62,3% |
| Sud | 58,9% |

La differenziata cresce dal 52,5% del 2016 al 66,6% nazionale nel 2024, ma le differenze territoriali restano forti.

Quasi la metà dei rifiuti finiva storicamente in discarica o all’incenerimento: differenziazione e riciclo sono la prima vera soluzione pulita.

Made with GAMMA

# Discarica controllata: una barriera ingegneristica

Non è un semplice buco nel terreno: ogni strato serve a isolare, raccogliere o controllare.

1

## Fondo di impermeabilizzazione

Argilla compatta e teli sintetici isolanti impediscono la contaminazione delle falde acquifere sotterranee.

2

## Strato drenante e pozzi del percolato

Ghiaia e tubazioni raccolgono il percolato: il liquido velenoso generato dalla pioggia infiltrata tra i rifiuti.

3

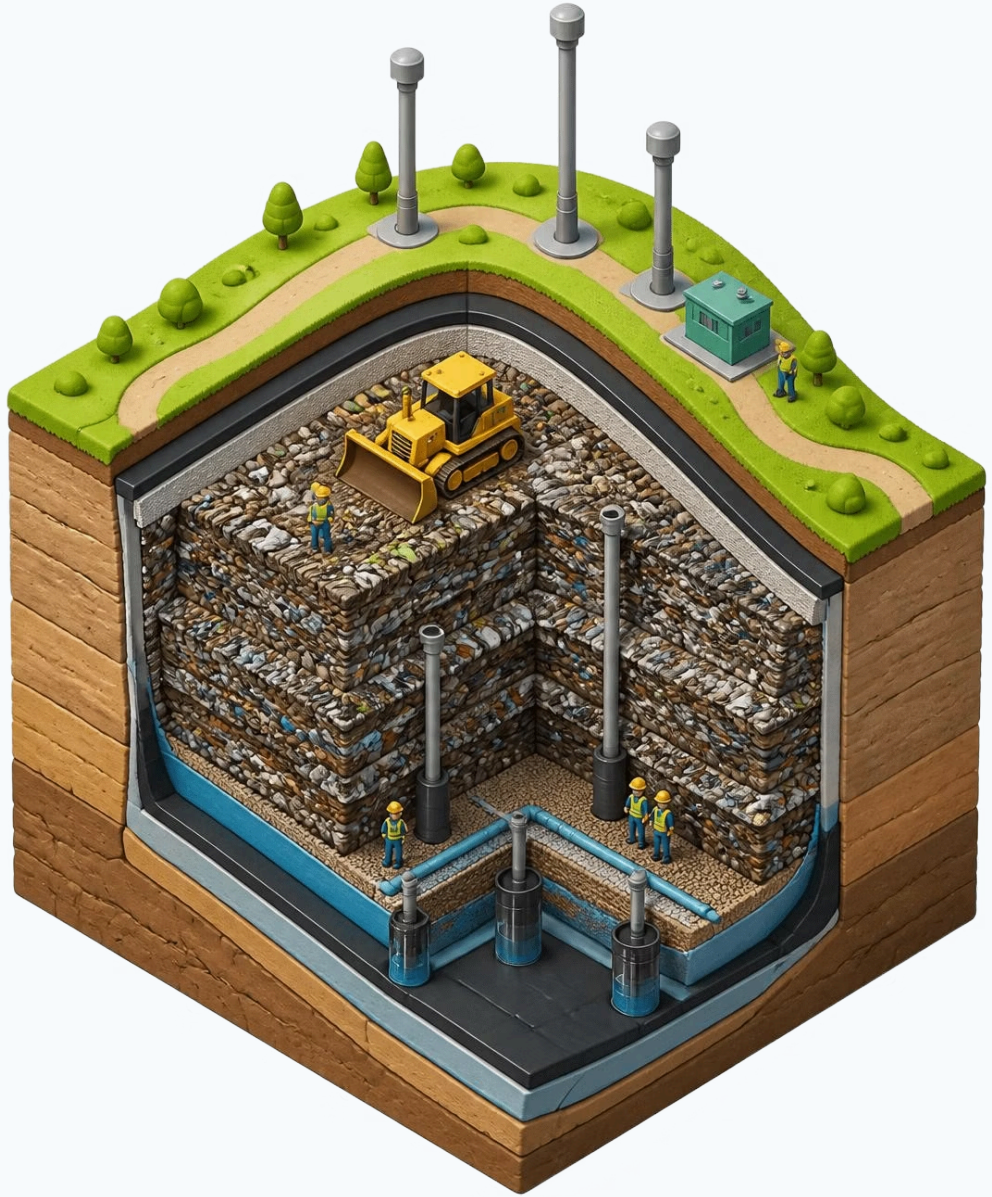
## Rifiuti compattati

La spazzatura viene stesa in strati omogenei e pressata da pesanti ruspe.

4

## Camini di esalazione e captazione gas

Camini verticali raccolgono e trattano i gas della fermentazione sotterranea.



Made with GAMMA

# Termovalorizzatore: dai rifiuti all’energia elettrica

### Area 1
### Ricevimento e stoccaggio

Arrivano i camion; si selezionano metalli e vetro. Una grande benna muove i rifiuti combustibili.

### Area 2
### Fornace e recupero

La combustione produce calore, vapore ad alta pressione, turbina e alternatore: così nasce elettricità.

### Area 3
### Fumi e scorie

Filtri elettrostatici e torri di lavaggio abbattono i gas nocivi; ceneri e scorie vengono smaltite separatamente.



**Alternatore:** macchina che trasforma il movimento della turbina in energia elettrica.

Made with GAMMA

# Discarica, termovalorizzatore o riciclo?

Il bilancio della sostenibilità cambia se guardiamo al suolo, alle risorse e a ciò che rimane dopo il trattamento.

## Discarica controllata

Occupa grandi porzioni di suolo, richiede monitoraggi trentennali per percolato e gas, e spreca risorse materiali preziose.

## Termovalorizzatore

Recupera energia elettrica e termica, ma richiede enormi quantità di rifiuti, produce scorie e suscita preoccupazioni per le emissioni.

## Gerarchia virtuosa

Riduzione alla fonte e raccolta differenziata spinta restano l’unica vera strada ecologica per un’economia circolare.

**Prima scelta: produrre meno rifiuti e separare bene i materiali.**

Made with GAMMA

# Mettiamoci alla prova

Mappa concettuale, quiz a coppie e una domanda per discutere insieme.

1. Grigliatura
2. Dissabbiatura/ Disoleatura
3. Sedimentazione primaria
4. Vasca a fanghi attivi
5. Sedimentazione finale



## Ricostruisci la mappa del depuratore

Metti in ordine le 5 stazioni, dalla grigliatura alla sedimentazione finale.

## Laboratorio digitale a coppie

Aprite Moduli Google e create un quiz interattivo di 5 domande per sfidare un’altra coppia della classe.

## Domanda extra di discussione

Perché bruciare rifiuti o seppellirli non può sostituire la raccolta differenziata?

Made with GAMMA